PROJETO: NutriVibe

3ª entrega — consolidação do front-end

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web **Código:** 218040

Turma: 101

Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira

Nome do Grupo: NutriVibe

Paulo Capreti — RA: 26028858

Davi Pioli — RA: 26005199

Victor Almeida — RA: 26003836

Marcelo Dalbone — RA: 25001986

Akiane Merbach — RA: 26027003

Campinas, 2º semestre de 2026

1. Ideação do Projeto

Recorte desta entrega
Este relatório corresponde à terceira de cinco entregas do NutriVibe. A segunda entrega é a referência acadêmica anterior, com ideação, requisitos e representação inicial da solução. Nesta terceira etapa, o objetivo é comprovar evolução para um front-end navegável e interativo. A existência de funcionalidades em execução não encerra o projeto: ainda estão previstos dois ciclos de desenvolvimento, revisão e documentação, correspondentes à quarta e à quinta entregas.

A proposta de agosto define cadastro do usuário e da criança, preferências e recusas alimentares, registro dos alimentos, informações nutricionais, análise dos registros, recomendações, conteúdos educativos e gamificação condicionada ao prazo. A terceira entrega exige telas funcionais, navegação, responsividade, interações JavaScript e evidências de execução. O código atual é a evidência técnica do incremento apresentado nesta etapa, e não uma declaração de que todas as funcionalidades da proposta inicial estão concluídas. As seções de testes, implantação e considerações finais descrevem o estágio parcial do trabalho.

Problema, público e contexto
O NutriVibe foi concebido para apoiar a organização da alimentação e a exploração de variedade alimentar, respeitando restrições e seletividade. Na rotina familiar, responsáveis podem encontrar dificuldade para registrar o que foi consumido, reconhecer padrões e apresentar novas possibilidades sem desconsiderar cores, texturas ou alimentos recusados. O projeto reúne essas informações em uma interface acessível pelo navegador.

O público-alvo previsto são responsáveis e crianças, especialmente famílias que enfrentam seletividade alimentar. O setor impactado é o de educação e promoção da saúde no cotidiano. A identificação desse público orienta o produto; não representa uma população já atendida ou uma pesquisa de campo concluída. O projeto não realiza diagnóstico, tratamento ou prescrição de dieta.

Solução e valor entregue
A solução é composta por uma landing page e um aplicativo Web separado. A primeira apresenta a proposta e recebe contatos com consentimento. O aplicativo permite cadastrar preferências, registrar alimentos por refeição e data, consultar o resumo diário e explorar sugestões compatíveis com o perfil. A foto é uma alternativa de entrada: o usuário confirma ou corrige o alimento, escolhe a referência nutricional e informa o peso antes do cálculo.

O valor entregue é reduzir a dispersão das informações e tornar o acompanhamento diário compreensível. A recomendação procura ampliar a variedade de grupos alimentares registrados, sem afirmar que a ausência de um grupo demonstra deficiência nutricional. A estimativa de nutrientes apresenta referências e limitações, em vez de deduzir ingredientes ou gramas pela aparência de uma foto.

Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
O ODS 3 — Saúde e Bem-Estar — relaciona-se ao apoio educativo e à organização de informações alimentares. O ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis — aparece nos conteúdos sobre planejamento e redução de desperdício. Esses vínculos expressam

a finalidade da proposta; benefícios clínicos, mudanças de hábito e redução efetiva de desperdício ainda dependem de avaliação com usuários.

Viabilidade no semestre
Conforme informado pela equipe, o projeto começou em agosto de 2026, com implementação do aplicativo concentrada em outubro. A viabilidade foi favorecida pelo uso de HTML, CSS e JavaScript, catálogo delimitado, módulos reutilizáveis e entregas incrementais. O resultado atual inclui publicação na Vercel e persistência de contatos no Neon, mantendo os registros alimentares no navegador.

2. Protótipo da Solução

Das telas da segunda entrega ao incremento da terceira
Na segunda entrega, o protótipo permitia apresentar a organização e a identidade pretendidas. Na terceira, as principais telas estão representadas em HTML e CSS com navegação e interações JavaScript. As imagens desta seção mostram o incremento funcional atual. O protótipo continuará sendo atualizado nas próximas entregas para refletir o cadastro de responsável/criança e os refinamentos que forem implementados.

A representação visual evoluiu para páginas implementadas. A landing page concentra apresentação do problema, solução, funcionalidades e formulário. O aplicativo adota uma organização própria de ferramenta: navegação lateral no computador, painel do dia e controles de registro. As cores verde e amarelo identificam a marca; fundos sólidos e hierarquia tipográfica mantêm legibilidade. A logo é utilizada com transparência e margens reduzidas.

Visão geral. Interação principal: Consultar indicadores e registros de hoje; abrir o diário. Resultado esperado: Entender o estado atual sem percorrer todas as páginas.

Preferências. Interação principal: Informar nome, restrições, cores, texturas e alimentos evitados. Resultado esperado: Orientar filtros e sugestões de acordo com o perfil.

Diário alimentar. Interação principal: Selecionar dia/refeição; buscar alimento ou usar foto; confirmar peso. Resultado esperado: Registrar uma entrada coerente e editável por remoção.

Meu dia. Interação principal: Escolher data e consultar grupos, nutrientes e sugestões. Resultado esperado: Acompanhar apenas o dia selecionado e reconhecer dados ausentes.

Aprender. Interação principal: Consultar conteúdos e perguntas frequentes. Resultado esperado: Compreender cuidados e limites de uso.

Fluxo principal: Preferências → Diário alimentar → seleção ou identificação → confirmação de referência e peso → registro → Meu dia. Quando o reconhecimento não oferece resultado aceitável, o usuário informa o alimento pelo catálogo ou por nome. Um prato composto não é convertido automaticamente em ingredientes ou valores nutricionais presumidos.

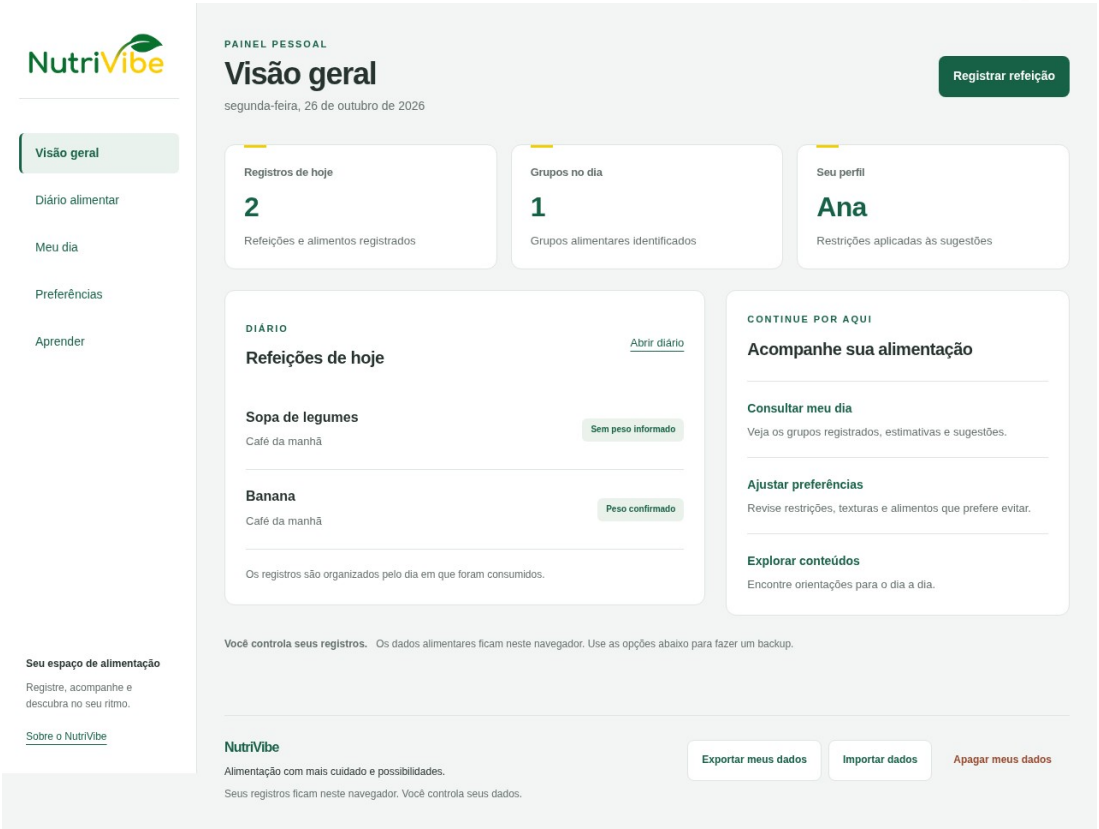


Figura 1 — Visão geral do aplicativo em 1280 pixels. Captura do fluxo técnico de teste; os dados apresentados pertencem ao cenário de validação.

Na versão móvel, o menu é acionado por botão; ao abrir, apresenta as páginas principais e pode ser fechado pela tecla Escape. Os indicadores são reorganizados em cartões e os controles continuam disponíveis na largura de 360 pixels.

A solução foi projetada para Web responsiva. No celular, o menu concentra a navegação e os cartões se reorganizam; no computador, a navegação lateral separa o espaço de trabalho da página de apresentação. As capturas são evidências da interface implementada, não substituem testes de usabilidade com público externo.

3. Planejamento do Projeto

Backlog e priorização
O backlog da terceira entrega contém 32 tarefas, de TRAB-26 a TRAB-57, organizadas em três etapas: S1 — Estrutura e navegação; S2 — JavaScript e fluxo funcional; S3 — Consolidação e apresentação. A relação a seguir reproduz os títulos das tarefas e suas prioridades no material fornecido, permitindo compreender o planejamento sem consultar o Jira.

S1 — Estrutura e navegação
Meta: Verificar HTML semântico, organização de pastas, identidade visual, telas principais e fluxo navegável.

TRAB-26 — Organizar estrutura HTML, CSS e JavaScript do MVP. Prioridade: máxima.

TRAB-27 — Implementar HTML semântico das telas principais. Prioridade: alta.

TRAB-28 — Padronizar identidade visual e componentes CSS. Prioridade: alta.

TRAB-29 — Implementar navegação e fluxo entre páginas. Prioridade: alta.

TRAB-30 — Implementar telas de perfil e preferências. Prioridade: alta.

TRAB-31 — Implementar menu móvel e estados de navegação. Prioridade: alta.

TRAB-32 — Conferir telas implementadas com protótipo da 2ª entrega. Prioridade: alta.

TRAB-33 — Definir escopo MVP e critérios de pronto. Prioridade: alta.

TRAB-55 — Planejamento e revisão da sprint — Estrutura e navegação. Prioridade: alta.

S2 — JavaScript e fluxo funcional
Meta: Verificar validações, DOM, registro, filtros, persistência simulada, resumos e sugestões educativas.

TRAB-34 — Validar formulários com JavaScript. Prioridade: alta.

TRAB-35 — Criar catálogo local de alimentos simulados. Prioridade: alta.

TRAB-36 — Implementar registro e remoção de alimentos. Prioridade: alta.

TRAB-37 — Implementar pesquisa e filtros de alimentos. Prioridade: alta.

TRAB-38 — Armazenar registros fictícios localmente. Prioridade: alta.

TRAB-39 — Criar resumo visual dinâmico da alimentação. Prioridade: alta.

TRAB-40 — Implementar sugestões educativas demonstrativas. Prioridade: alta.

TRAB-41 — Implementar mensagens e estados vazios. Prioridade: alta.

TRAB-42 — Integrar fluxo completo do MVP. Prioridade: alta.

TRAB-43 — Criar conteúdo educativo navegável. Prioridade: alta.

TRAB-56 — Planejamento e revisão da sprint — JavaScript e fluxo funcional. Prioridade: alta.

S3 — Consolidação e apresentação
Meta: Verificar responsividade, testes, relatório com evidências, PDF e execução oral ao professor.

TRAB-44 — Adaptar telas a celular tablet e desktop. Prioridade: alta.

TRAB-45 — Revisar acessibilidade e usabilidade. Prioridade: alta.

TRAB-46 — Executar testes funcionais e corrigir bugs. Prioridade: alta.

TRAB-47 — Revisar organização e legibilidade do código. Prioridade: alta.

TRAB-48 — Testar funcionamento em navegadores e resoluções. Prioridade: alta.

TRAB-49 — Documentar evolução técnica desde a segunda entrega. Prioridade: alta.

TRAB-50 — Documentar desafios soluções e pendências. Prioridade: alta.

TRAB-51 — Capturar evidências reais da aplicação funcionando. Prioridade: alta.

TRAB-52 — Montar PDF no modelo oficial da disciplina. Prioridade: alta.

TRAB-53 — Preparar roteiro e ensaio da apresentação oral. Prioridade: alta.

TRAB-54 — Conferir checklist completo da terceira entrega. Prioridade: alta.

TRAB-57 — Planejamento e revisão da sprint — Consolidação e apresentação. Prioridade: alta.

Os critérios comuns registrados para as funcionalidades são: comportamento demonstrável na aplicação em execução; interação funcional quando aplicável; navegação e estados de erro validados; layout legível em celular e desktop; evidência anexada ou vinculada. A definição de pronto é código integrado, sem erros bloqueantes no console, revisado, testado e com evidência real.

As tarefas de documentação exigem material completo, revisado, consistente com a aplicação real, identificado e pronto para demonstração. Pendências e dificuldades devem ser relatadas sem inventar funcionalidades realizadas. As tarefas de planejamento preveem revisão das etiquetas, responsáveis, capacidade e impedimentos, demonstração do incremento e registro de melhorias. O fechamento exige revisão e evidências.

No registro fornecido, as tarefas aparecem como A fazer; responsáveis e datas não foram definidos e as etapas são planejamento por etiquetas, sem sprints nativas confirmadas. Esses dados descrevem aquele registro e não afirmam que o código atual esteja sem implementação. A organização recomendada do quadro é A fazer, Em andamento, Revisão/Testes e Feito; o mínimo acadêmico pode ser representado por A Fazer, Em Andamento e Concluído.

O escopo acadêmico inicial do backlog previa frontend em HTML, CSS e JavaScript, sem backend e banco obrigatórios. Posteriormente, a solicitação do projeto foi ampliada para publicação, contatos persistentes e análise de fotos. Assim, Node.js e Neon são ampliações da solução entregue, e não requisitos atribuídos retroativamente ao backlog original. O enquadramento dessa ampliação na entrega acadêmica deve ser alinhado com o docente.

Essencial. Entrega: Perfil, restrições e persistência. Critério de conclusão: Preferências salvas e recarregadas; importação inválida rejeitada.

Essencial. Entrega: Registro por data/refeição e remoção. Critério de conclusão: Entrada aparece no dia correto e pode ser removida.

Essencial. Entrega: Resumo e recomendações. Critério de conclusão: Grupos e registros do dia corretos; conflitos excluídos.

Complementar implementada. Entrega: Foto e nutrição confirmada. Critério de conclusão: Recusa/correção possíveis; peso e referência validados.

Complementar implementada. Entrega: Landing page, contatos e publicação. Critério de conclusão: Consentimento validado e gravação persistente pelo servidor.

Responsabilidades
Paulo Capreti. Frente de trabalho: JavaScript e interações do aplicativo.

Davi Pioli. Frente de trabalho: HTML e acompanhamento do Kanban.

Victor Almeida. Frente de trabalho: CSS, responsividade e identidade visual.

Marcelo Dalbone. Frente de trabalho: Pesquisas e apoio à contextualização e aos requisitos.

Akiane Merbach. Frente de trabalho: Pesquisas e apoio às referências alimentares e limitações técnicas.

Planejamento das três etapas restantes a partir da segunda entrega

3ª entrega — incremento deste relatório. Objetivo: Consolidar o fluxo de preferências, diário e resumo, navegação, responsividade e JavaScript. Evidência de encerramento do ciclo: Demonstração do percurso principal, código organizado, testes e registro explícito de pendências.

4ª entrega — próximo incremento proposto. Objetivo: Aproximar o cadastro da estrutura responsável/criança, refinar regras e conteúdo educativo e avaliar cenários de uso. Evidência de encerramento do ciclo: Telas e estado local revisados, migração de dados testada, casos de restrição e resumo documentados e feedback registrado quando obtido.

5ª entrega — consolidação proposta. Objetivo: Corrigir problemas do ciclo anterior, executar regressão, concluir documentação e preparar demonstração final. Evidência de encerramento do ciclo: Versão estável do escopo acordado, matriz de requisitos revisada, evidências finais e orientações de uso; gamificação apenas se couber no prazo.

A distribuição da quarta e quinta entregas é uma proposta de execução, sujeita às orientações futuras do professor. Não são atribuídas datas ou exigências ainda não informadas. O front-end da terceira entrega precisa demonstrar o MVP funcionando; as próximas etapas aprofundam os requisitos e a qualidade, sem adiar o fluxo principal já exigido.

Scrum e Kanban

O Scrum orienta a entrega em incrementos verificáveis, revisão do resultado e adaptação do próximo ciclo. O Kanban torna tarefas, responsáveis e bloqueios visíveis. O quadro abaixo sintetiza o acompanhamento proposto a partir das evidências do repositório; não é uma reprodução dos status atuais do Jira.

4ª: cadastro responsável/criança, refinamento de conteúdo e regras; 5ª: regressão e documentação final.. Em Andamento: Preparação e revisão da terceira entrega; planejamento dos próximos incrementos. Concluído tecnicamente: Incremento técnico da 3ª: fluxo local perfil/diário/resumo, interações e verificações registradas. Não significa projeto finalizado.

A conclusão de uma tarefa deve exigir código funcional e evidência de verificação. Separar desenvolvimento técnico, revisão documental e avaliação externa evita atribuir a uma funcionalidade pronta um impacto social ainda não medido. A quarta entrega prioriza as lacunas da proposta inicial e a avaliação dos fluxos; a quinta consolida as correções e a apresentação final. Melhorias que não couberem nesses ciclos serão registradas como evolução posterior, sem comprometer o MVP.

4. Levantamento de Requisitos

Rastreabilidade com os requisitos da proposta inicial
A proposta anterior define oito requisitos funcionais. A matriz abaixo preserva esses compromissos e diferencia implementação parcial de conclusão. Recursos adicionais, como foto, backup e contatos, não substituem as pendências dos requisitos originais.

Cadastro do usuário e da criança. Situação nesta 3ª entrega: Parcial: perfil local simplificado, sem cadastro separado dos dois papéis. Continuidade prevista: 4ª: representar responsável e criança no estado local e revisar validações; 5ª: regressão do fluxo.

Preferências e recusas alimentares. Situação nesta 3ª entrega: Operacional no perfil atual: restrições, cores, texturas e alimentos evitados. Continuidade prevista: 4ª: associar à criança e refinar mensagens; 5ª: testar cenários e persistência.

Registro dos alimentos consumidos. Situação nesta 3ª entrega: Fluxo básico operacional por data e refeição. Continuidade prevista: 4ª: revisar a experiência para o perfil infantil; 5ª: verificar integridade e consistência.

Informações de alimentos e nutrientes. Situação nesta 3ª entrega: Recorte operacional de catálogo e 43 referências TACO. Continuidade prevista: 4ª: revisar cobertura e apresentação; 5ª: conferir fontes e limitações do escopo entregue.

Análise dos alimentos registrados. Situação nesta 3ª entrega: Parcial: resumo por grupos, nutrientes disponíveis e cobertura diária. Continuidade prevista: 4ª: aprimorar interpretação e estados parciais; 5ª: validar cálculos e clareza.

Recomendações de complementação. Situação nesta 3ª entrega: Parcial: regras de variedade por grupos e compatibilidade; sem prescrição personalizada. Continuidade prevista: 4ª: refinar regras e justificativas; 5ª: verificar casos-limite e limites educativos.

Conteúdos de educação alimentar. Situação nesta 3ª entrega: Parcial: conteúdo introdutório e perguntas frequentes. Continuidade prevista: 4ª: ampliar e organizar conteúdos adequados ao público; 5ª: revisão de fontes e navegação.

Pontos, recompensas, avatar e desafios. Situação nesta 3ª entrega: Não implementado; a proposta inicial condiciona esse recurso ao prazo. Continuidade prevista: 4ª: avaliar viabilidade; 5ª: entregar um recorte simples somente se o núcleo estiver estável.

Requisitos operacionais detalhados para o MVP
RF01. Requisito: Cadastrar perfil e preferências. Condição verificável: Salvar e recuperar restrições, cores, texturas e alimentos evitados.

RF02. Requisito: Registrar e remover alimentos. Condição verificável: Relacionar entrada a data/refeição e refletir a remoção no diário.

RF03. Requisito: Pesquisar e filtrar catálogo. Condição verificável: Aceitar busca sem acentos e apresentar estado vazio quando necessário.

RF04. Requisito: Identificar alimento por foto. Condição verificável: Permitir recusa, confirmação e correção manual.

RF05. Requisito: Calcular nutrientes. Condição verificável: Exigir referência compatível e peso válido.

RF06. Requisito: Exibir resumo e sugestões. Condição verificável: Usar o dia selecionado e excluir opções incompatíveis.

RF07. Requisito: Gerenciar backup local. Condição verificável: Exportar JSON, validar importação e apagar dados mediante confirmação.

RF08. Requisito: Apresentar conteúdo educativo. Condição verificável: Oferecer orientações e explicar os limites da aplicação.

RF09. Requisito: Receber contatos na landing page. Condição verificável: Validar nome, e-mail e consentimento antes da persistência.

Requisitos não funcionais

Usabilidade. Condição adotada: Rótulos, foco visível, mensagens de erro e navegação responsiva.

Segurança. Condição adotada: Segredos no servidor; validação de origem, corpo e entradas; SQL parametrizado.

Confiabilidade. Condição adotada: Tratamento de falhas de rede/armazenamento e recusa de identificação incerta.

Rastreabilidade. Condição adotada: Referências TACO, origem dos modelos e resultados de avaliação documentados.

Compatibilidade. Condição adotada: Navegador com JavaScript e WebAssembly; Node.js 24 para o servidor.

Privacidade. Condição adotada: Diário no navegador e separação entre dados alimentares e contatos remotos.

Regras de negócio e restrições

RN01: sugestões consideram somente a data selecionada e não relaxam restrições para completar a lista. RN02: alimentos confirmados e referências nutricionais precisam ser compatíveis. RN03: o peso deve ser numérico, positivo e não superior a 5000 g por registro calculado. RN04: nutriente ausente permanece não informado; ausência não equivale a zero. RN05: contato exige consentimento explícito.

O catálogo é delimitado, a foto não confirma alergênicos ou ingredientes ocultos e a qualidade varia conforme cena e alimento. Não há autenticação ou sincronização remota do diário. O primeiro reconhecimento requer download volumoso. As recomendações apoiam variedade; não prescrevem quantidades nem diagnosticam deficiências. Esses limites integram os requisitos de transparência da solução.

5. Desenvolvimento do Projeto

Evolução objetiva em relação à segunda entrega

Ideação e requisitos do aplicativo.. Incremento apresentado na terceira: Regras executáveis de perfil, filtros, diário e recomendações no navegador. Pendência para os próximos ciclos: Aproximar o cadastro dos papéis de responsável/criança e refinar critérios.

Protótipo e referências de identidade.. Incremento apresentado na terceira: Cinco telas navegáveis, layout responsivo e painel separado da landing page. Pendência para os próximos ciclos: Aprimorar fluxos, acessibilidade e experiência com base em avaliação.

Previsão de registro e análise alimentar.. Incremento apresentado na terceira: Registro persistido localmente, resumo por data, TACO e peso confirmado. Pendência para os próximos ciclos: Revisar cobertura, apresentação e casos-limite da análise.

Previsão de construção gradual e testes.. Incremento apresentado na terceira: 25 testes automatizados e percurso Chromium documentados. Pendência para os próximos ciclos: Ampliar cenários, registrar feedback e repetir regressão nas entregas 4 e 5.

Gamificação prevista se houver prazo.. Incremento apresentado na terceira: Recurso ainda não desenvolvido no aplicativo. Pendência para os próximos ciclos: Avaliar um recorte simples após consolidar os requisitos centrais.

A foto, o backup e a publicação foram incrementos técnicos adicionais. Sua presença nesta versão não significa que o cadastro infantil completo, o refinamento das recomendações e os recursos educativos já atingiram a abrangência da proposta original. A continuidade será medida por requisitos e evidências, não apenas pelo número de telas.

Arquitetura e organização

O frontend foi desenvolvido com HTML semântico, CSS e JavaScript modular. O backend Node.js atende serviços HTTP; a Vercel hospeda os arquivos públicos e a função serverless. A análise principal de fotos ocorre no navegador com SigLIP quantizado e ONNX Runtime Web. A integração com PostgreSQL/Neon é destinada aos contatos da landing page.

html e css. Responsabilidade: Páginas e estilos separados para landing page e aplicativo.

javascript/aplicativo/app.js. Responsabilidade: Eventos, renderização, estado e integração dos fluxos.

engine.js e store.js. Responsabilidade: Regras de recomendação; validação e persistência local.

nutrition.js e dados/nutricao.js. Responsabilidade: Cálculo proporcional e referências TACO.

vision-local-entry.js e vision-semantic-policy.js. Responsabilidade: Execução visual local, ranking, limiares e recusa.

servidor e api/index.mjs. Responsabilidade: Handler HTTP, contatos e adaptação serverless.

ferramentas, testes e documentacoes. Responsabilidade: Preparação de artefatos, verificações e evidências.

Funcionamento do JavaScript

Trecho de javascript/aplicativo/engine.js, linhas 29–31:

```
                return records.filter((r) => r.date === date);
}
export function recommend(records, profile, date) {
```

O filtro isola a data solicitada antes de produzir totais e sugestões. A recomendação elimina incompatibilidades e alimentos já consumidos; prioriza grupos ausentes e considera preferências. Os módulos separam regras da tela, permitindo testes sem depender de clique manual para cada cenário.

Trecho de javascript/aplicativo/store.js, linhas 79–82:

```
}
export function persist(state) {
  localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(validState(state)));
}
```

O estado é validado, convertido em JSON e salvo na chave nutrivibe-v2 do localStorage. A importação exige estrutura válida e rejeita registros inconsistentes. A tela só sinaliza sucesso depois da persistência; em erro de leitura, o código evita sobrescrever dados que não conseguiu recuperar.

Reconhecimento e estimativa nutricional

O modelo transforma a imagem em um vetor visual e compara sua similaridade com classes de alimentos, pratos e controles negativos. Limiares de score e margem podem levar à recusa e à entrada manual. O resultado é uma hipótese a confirmar, não uma probabilidade clínica. O cálculo nutricional é posterior: o usuário confirma referência TACO e gramas.

A regra de cálculo é valor consumido = valor da referência × gramas informadas ÷ gramas-base. Por exemplo, 150 g representam 1,5 vez uma referência expressa por 100 g. O recorte utilizado contém 43 referências com preparo e proveniência. Dados ausentes permanecem nulos e o resumo informa cobertura parcial.

Backend, API e modelagem do banco

GET /api/status informa disponibilidade dos serviços. POST /api/contacts valida e grava nome, e-mail e consentimento. POST /api/identify mantém o adaptador remoto opcional; a configuração atual browser-local executa a identificação no aparelho. OpenAI e Vercel AI Gateway são alternativas dependentes de credenciais/créditos, não o motor gratuito atual.

email. Tipo e regra: TEXT, chave primária; identifica contato sem duplicar a mesma chave.

name. Tipo e regra: TEXT NOT NULL; nome validado pelo servidor.

consent_at. Tipo e regra: TEXT NOT NULL; data/hora ISO do consentimento registrada pelo servidor.

A gravação utiliza parâmetros SQL e atualiza o contato quando o e-mail já existe. Na nuvem, a conexão é obtida do ambiente e aponta para o banco separado nutrivibe-production. Sem PostgreSQL, o modo local utiliza SQLite. O diário e as preferências não são gravados nessa tabela: permanecem no navegador. Credenciais não integram arquivos públicos ou documentos de entrega.

O incremento da terceira entrega dispõe de fluxos básicos executáveis de perfil, catálogo, diário, resumo, backup, conteúdo introdutório, contato e reconhecimento confirmado. Isso caracteriza uma versão de desenvolvimento do MVP, não o encerramento desses módulos. Cadastro de responsável/criança, aprofundamento educativo e refinamento das recomendações permanecem no planejamento das próximas duas entregas. Contas remotas e sincronização são possibilidades posteriores, não exigências assumidas para o semestre.

6. Testes

Validação do incremento da terceira entrega
Os resultados abaixo representam verificações do código disponível nesta etapa. Eles comprovam cenários específicos de funcionamento e não equivalem à homologação final do aplicativo. Alterações das entregas seguintes exigirão novas execuções e atualização das evidências; um teste aprovado hoje não garante o comportamento de funcionalidades ainda não implementadas.

A validação combina testes automatizados das regras, integração do servidor, fluxo ponta a ponta e avaliação comparativa de reconhecimento. A finalidade é verificar comportamento esperado, identificar entradas inválidas e registrar limites. As evidências de execução pertencem às revisões técnicas já realizadas; não constituem pesquisa com usuários externos.

Regras: lactose, cor verde e outros filtros.. Finalidade: Impedir sugestões incompatíveis e não relaxar restrições. Resultado registrado: Cenários automatizados aprovados.

Nutrição: referência, peso e ausências.. Finalidade: Validar proporcionalidade e evitar zero para valor desconhecido. Resultado registrado: Cálculos e rejeições previstos aprovados.

Persistência e importação JSON.. Finalidade: Preservar estado e rejeitar estrutura/registros inválidos. Resultado registrado: Validação e fluxos de backup aprovados.

Integração: handler e banco.. Finalidade: Conferir roteamento, SQL parametrizado e ausência de fallback efêmero em nuvem. Resultado registrado: Testes de integração aprovados.

Chromium: registro e resumo.. Finalidade: Confirmar dados após recarga, remoção, foto e cálculo. Resultado registrado: Fluxo ponta a ponta aprovado.

Interface: 360, 768 e 1280 pixels.. Finalidade: Verificar navegação, links locais e transbordamento. Resultado registrado: Cinco telas verificadas sem transbordamento nos cenários.

Reconhecimento: fotos e controles negativos.. Finalidade: Medir erros, recusas e diferenças entre alternativas. Resultado registrado: SigLIP selecionado; limitações registradas.

A suíte Node.js registrou 25 testes aprovados. O fluxo Chromium também verificou contatos, preferências, busca, importação/exportação e menu móvel. Um caso concreto registra Banana com referência TACO e 100 g, recarrega a página e confere a presença no diário e o valor de 98,2 kcal no resumo. Outro caso busca por texto sem acento, verificando a recuperação de Maçã.

Avaliação de fotos e correções
Foram comparados MobileNet, CLIP e SigLIP. Para o modelo selecionado, a avaliação documentada reuniu 148 imagens: 108 fotos de alimentos/pratos e 40 controles negativos. Houve 94 acertos do alimento/prato principal entre as 108 fotos de comida, aproximadamente 87%; na coleta adicional de 50 fotos de comida, houve 40 acertos, ou 80%. São resultados de amostra, sem garantia de acerto em fotos novas.

Os erros incluíram plantas e folhas confundidas com comida. As correções adotadas foram recusa por classe negativa/score/margem, confirmação obrigatória e correção manual. Pratos compostos não recebem ingredientes ou nutrientes presumidos. Valores sem referência continuam ausentes. O diário permanece utilizável pelo catálogo quando a foto falha.

As verificações utilizaram cenários de cadastro, filtro por lactose e cor verde, busca sem acentos, registro por dia, peso confirmado, remoção e importação de backup. As capturas mostram a execução nesses cenários. Não foi documentada uma avaliação de usabilidade com comunidade externa. A validação técnica não comprova aceitação, impacto clínico ou mudança de hábitos.

7. Implantação

Ambiente de demonstração da terceira entrega
A publicação atual serve para demonstrar o incremento em desenvolvimento e permitir testes ao longo do semestre. Não caracteriza aceite final, conclusão das cinco entregas ou implantação definitiva. Nas entregas quarta e quinta, a mesma estrutura poderá receber novas versões, acompanhadas da atualização de evidências e instruções.

Landing page: https://nutrivibe-gamma.vercel.app . Aplicativo: https://nutrivibe-gamma.vercel.app/app . A implantação foi realizada na Vercel, com serviços de contato persistidos em Neon. A disponibilidade depende da conectividade e dos serviços utilizados; não foi definido acordo de nível de serviço.

Execução local
Pré-requisitos: Node.js 24, npm e navegador atualizado com JavaScript e WebAssembly. Na raiz do repositório, executar os comandos abaixo. O build prepara recursos públicos e verifica/prepara os artefatos do reconhecimento; em máquina nova, requer internet para instalação e download.

npm ci — Instala as versões fixadas no package-lock.json.

npm run build — Prepara public, o modelo e o bundle visual.

npm test — Executa a suíte automatizada Node.js.

npm start — Inicia o servidor local na porta padrão 8080.

Abrir http://localhost:8080 para a apresentação e http://localhost:8080/html/aplicativo/index.html para o aplicativo. O uso por file:// não é adequado, pois módulos, fetch e caminhos de modelo dependem de um servidor HTTP.

Configuração e requisitos operacionais
NUTRIVIBE_VISION_PROVIDER=browser-local seleciona o reconhecimento local. POSTGRES_URL ou DATABASE_URL define a conexão PostgreSQL. As variáveis são configuradas no ambiente do processo/provedor; não há carregamento automático de arquivo .env pelo código atual. Sem banco remoto, o servidor local usa SQLite; na nuvem, a ausência de persistência configurada não é substituída por arquivo temporário.

Na Vercel, o build gera public e api/index.mjs exporta o handler serverless. vercel.json define redirecionamentos, rotas, cache dos modelos e cabeçalhos. O primeiro

reconhecimento exige aproximadamente 112 MB; as fotos são processadas no aparelho nesse modo. O usuário deve manter backup do diário se pretende limpar o navegador ou trocar de dispositivo.

8. Manutenção / Evoluções Futuras

Quarta entrega: aprofundamento dos requisitos originais
O próximo incremento proposto concentra-se em três frentes. A primeira é estruturar o cadastro local de responsável e criança, com validações e adaptação das preferências já existentes, preservando ou migrando registros anteriores. A segunda é refinar a apresentação da análise e das recomendações, explicando cobertura nutricional parcial, grupos registrados e razões de exclusão. A terceira é ampliar conteúdos educativos com linguagem adequada e fontes identificadas.

Os critérios de verificação são: o cadastro dos dois papéis é compreensível; preferências e diário referem-se à criança correta; dados antigos não são perdidos; sugestões respeitam restrições; resultados sem cobertura não aparecem como totais completos; conteúdo e navegação funcionam em telas pequenas. A avaliação com usuários/profissionais será buscada e documentada se realizada, sem antecipar seus resultados.

Quinta entrega: consolidação do produto acadêmico
O último ciclo proposto é destinado a corrigir problemas observados na quarta entrega, repetir testes de regras e de navegação, revisar responsividade e acessibilidade e atualizar o relatório com a situação final de cada requisito. A demonstração deverá percorrer o fluxo completo de cadastro, preferências, registro e análise, incluindo erros e correção manual. A documentação final deve identificar funcionalidades entregues e pendências remanescentes, sem ocultar limitações.

A gamificação continua opcional, conforme a proposta inicial. Se houver prazo após estabilizar o núcleo, será avaliado um recorte simples de avatar, desafios e pontuação local, com regras claras e caráter educativo. Não se assume a entrega integral de todos esses recursos. Eles não devem incentivar consumo forçado ou prometer melhora clínica; se não forem viáveis, essa decisão será registrada.

4ª entrega. Escopo proposto: Cadastro responsável/criança; revisão de recomendações e conteúdo; avaliação dos fluxos. Evidência esperada: Incremento executável, casos de teste, compatibilidade dos dados e registro de problemas/feedback.

5ª entrega. Escopo proposto: Correções, regressão, documentação e demonstração; gamificação somente se viável. Evidência esperada: Matriz final de requisitos, capturas atualizadas, testes e instruções reproduzíveis.

Após o semestre, se houver continuidade. Escopo proposto: Contas remotas, sincronização, maior catálogo e otimização profunda do reconhecimento. Evidência esperada: Novo escopo e avaliação de privacidade, custo e manutenção; sem compromisso de entrega nesta etapa.

Manutenção ao longo dos próximos ciclos
O reconhecimento continuará sujeito a erros; a identificação manual deverá permanecer disponível. Mudanças de catálogo, modelo ou limiares precisam de avaliação com controles negativos e fotos variadas. O esquema de armazenamento deve ser versionado

se o cadastro for ampliado, com testes de migração e backup. No servidor, a evolução de tráfego exigirá avaliar um limitador distribuído, pois o mecanismo atual opera em memória por instância.

As orientações futuras do professor podem alterar prioridades. Este planejamento mantém o foco acadêmico em HTML, CSS e JavaScript; as integrações adicionais não deverão impedir a demonstração e a avaliação do front-end. A referência de progresso continuará sendo a proposta inicial, confrontada com evidências a cada entrega.

9. Considerações Finais

Nesta terceira entrega, o NutriVibe avança da proposta e organização apresentadas na segunda etapa para um incremento navegável e interativo. O front-end dispõe de fluxo de preferências, diário e resumo, com recursos de busca, filtros, persistência local e tratamento de entradas. A publicação e as integrações existentes são apoios técnicos à demonstração, sem configurar conclusão do projeto.

As evidências atuais incluem telas responsivas, testes de regras, percurso no navegador e avaliação documentada do reconhecimento visual. Esses resultados demonstram evolução técnica em cenários delimitados. O cadastro completo de responsável/criança, o aprofundamento dos conteúdos e o refinamento das recomendações ainda devem ser trabalhados, testados e documentados nas duas entregas restantes.

A quarta entrega será orientada ao aprofundamento dos requisitos originais e à revisão dos fluxos; a quinta, à correção dos problemas, regressão e consolidação da documentação e demonstração. A gamificação permanece condicionada à viabilidade, como previsto na proposta inicial. O planejamento será ajustado às orientações docentes, sem apresentar como realizadas tarefas ou avaliações ainda futuras.

O resultado desta etapa é, portanto, um MVP em consolidação. A contribuição pretendida segue sendo apoiar responsáveis na organização da alimentação e na exploração de variedade com respeito às preferências. O projeto não declara impacto clínico ou comunitário comprovado. A formação do grupo se fortalece pela integração entre programação, interface, pesquisa e gestão, e pela comparação entre o que foi proposto, o que funciona e o que ainda precisa evoluir.